

시험 관전 코멘트



근력/감각 이상은 상당히 다양한 원인으로 발생하기 때문에 문진을 통해 잘 감별해야 합니다. 가장 먼저 해야 할 것은 응급 조치가 필요한 뇌경색 또는 뇌출혈에 의한 것인지 감별하는 일입니다. 갑자기 시작된 편측의 감각 또는 운동의 장애와

말이 어눌해지는 증상은 뇌혈관 질환을 강력히 시사합니다. 거기에 가작력, 고혈압, 당뇨, 고지질 혈증 등의 부가 정보가 더해지면 확실하다고 볼 수 있습니다.

말초신경계 질환이 의심되는 경우 통증에 대한 평가와 통증을 유발할 수 있는 평소 생활 습관에 대해 자세히 문진하고 이에 대한 교육이 필요합니다.

감각 이상이나 마비가 일어난 부위를 많이 쓰지 않도록 교육하고, 통증이 있다면 이를 줄이기 위한 진통제를 처방합니다. **신경학적 검사 항목이 많기 때문에 이에 대한 숙지와 함께 시간 조절에 유의해야 합니다.** 신체검사를 할 때 하지 근력이 약화된 환자라면 자리에서 일어나거나 침대로 이동하는 것을 힘들어 할 수도 있으므로 환자를 배려하면 좋겠습니다.

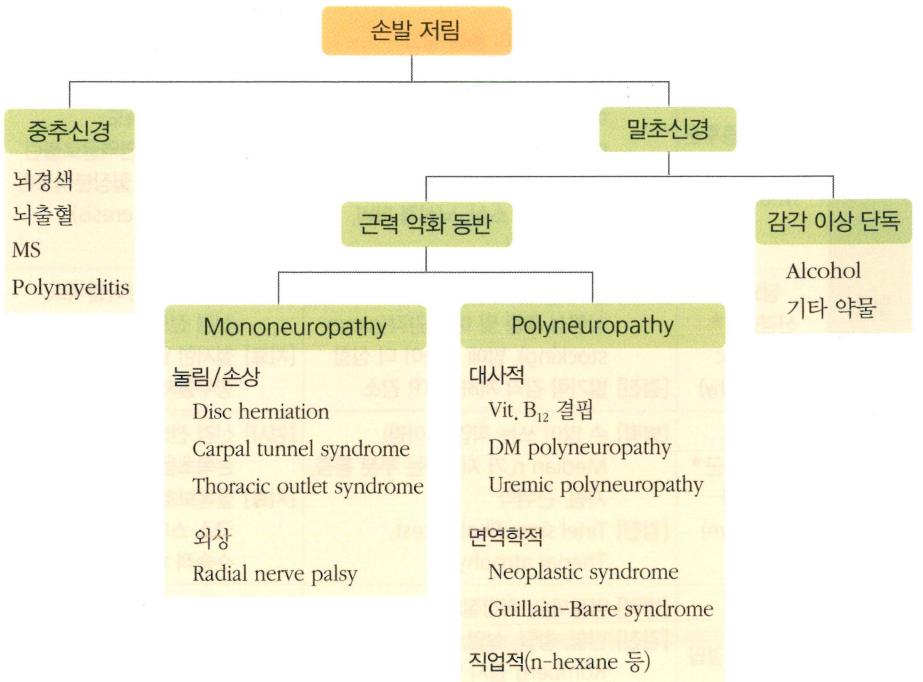
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
중추 신경계	뇌경색증★ (cerebral infarction) /일과성 허혈 발작★ (TIA)	[병력] 갑자기 발생한 국소 신경학적 이상 (금방 호전되었다면 TIA 의심), 고령, 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 심질환 [검진] 국소 신경학적 이상, DTR 증가	[검사] Brain CT/MRI, 뇌혈관조영술 [치료] 혈전용해제, 항응고제, 항혈소판제
	거미막밑출혈★ (SAH)/ 뇌내출혈★ (intracerebral hemorrhage)	[병력] 두통, 오심/구토, 고혈압 [검진] 수막 자극 징후/국소신경학적 이상	[검사] Brain CT/MRI, 뇌혈관조영술 [치료] 혈압 조절, 뇌압 조절, 필요 시 수술
	뇌종양 (brain tumor)	[병력] 두통, 구토, 경련, 의식 변화, 체중 감소, 시야 이상 [검진] 시신경 유두 부종	[검사] Brain CT/MRI [치료] Glucocorticoid, 수술적 절제, 방사선 치료

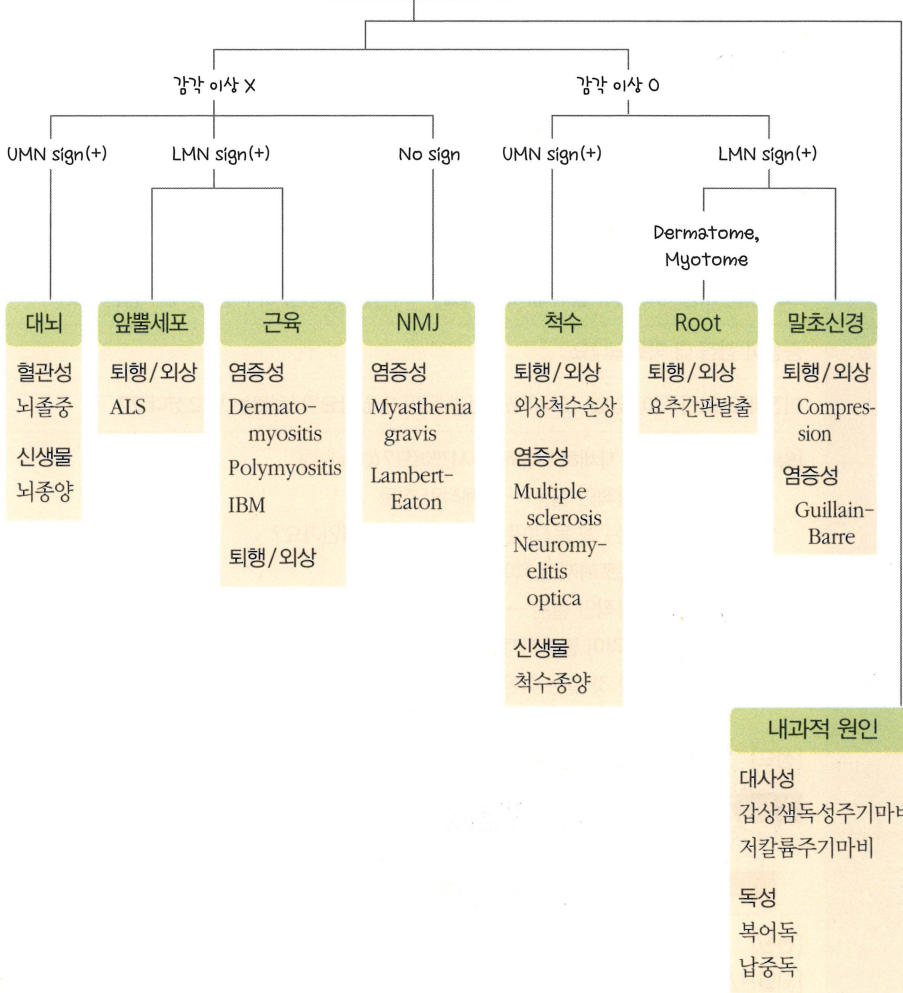
중추 신경계	척수염 (myelitis)	[병력] 침범한 척수 분절 이하의 감각 변화, 팔 또는 다리 근력 약화, 배변 및 배뇨장애 [검진] DTR 증가	[검사] Whole spine MRI, 뇌척수액검사, 유발전위검사 [치료] Glucocorticoid, 면역억제제
	다발경화증 (multiple sclerosis)	[병력] 20~40세, 여성, 시력 저하, 시야 이상, 다양한 형태의 감각/운동 이상, 배변 및 배뇨장애 등 다발성	[검사] Brain MRI, 뇌척수액검사 (CSF oligoclonal band), 유발전위검사 [치료] High dose glucocorticoid, 인터페론(beta-interferon)
신경 근접합부	중증근무력증 (myasthenia gravis)	[병력] 오후에 심해지는 근력 약화 및 피로, 쉬거나 자면 호전됨, 안검하수, 복시, 상지 근위부의 위약, Thymoma 동반 가능	[검사] Jolly's test (반복신경 자극검사), 텐실론 검사, 흉부 CT [치료] Pyridostigmine, Glucocorticoid, 가슴샘절제술
말초 신경계	경추간판탈출증/ 요추간판탈출증 (disc herniation)	[병력] 목 or 허리 통증/편측 상지 or 편측 하지 방사통, 감각 이상, 근위약 [검진] 목 통증/허리 통증 참고	[검사] Spine X-ray/CT/MRI, 근전도 [치료] 진통제, 침상 안정, 필요 시 수술
	길랑바레 증후군 (guillain-barre syndrome)	[병력] 상기도 감염이나 비특이적 열성 질환, 예방접종 후 1~2주 내, 대칭성 상행성 사지 마비 [검진] 대칭적 근위약, 감각 이상, DTR 감소/소실, 뇌신경 마비, 호흡근 마비	[검사] 뇌척수액검사, 근전도, 신경 전도 속도 [치료] 입원 치료, 면역글로불린 정주 (IVIg), 혈장분리교환 (Plasmapheresis)
	당뇨병 신경병증★ (diabetic neuropathy)	[병력] 당뇨 병력, 서서히 진행되는 대칭성 상행성 통증 및 이상 감각(glove-stocking), 밤에 통증이 더 심함 [검진] 발가락 감각 저하, DTR 감소	[검사] 혈당검사, 당화혈색소, 신경 전도 속도 [치료] 철저한 혈당 조절, 삼환계 항우울제, Pregabalin
	수근관증후군★ (carpal tunnel syn)	[병력] 손 많이 쓰는 직업(타이핑), Median n.가 지배하는 부분 통증, 저림, 근위약 [검진] Tinel sign, Phalen test, Thenar atrophy	[검사] 신경 전도 속도, 근전도, 손목초음파 [치료] 팔목보호대, 진통제, 국소 스테로이드 주사, 수술적 치료
	비타민 B ₁₂ 결핍	[병력] 위절제술, 회장절제술, 크론병 [검진] 빈혈, 황달, 설염, 보행 이상, Romberg 검사 양성	[검사] 전혈구검사, 혈액도말검사, 혈청 비타민 B ₁₂ 검사 [치료] 비타민 B ₁₂ 의 경구 또는 정맥 투여

말초 신경계	노신경 마비★ (radial nerve palsy)	[병력] 팔베개 하고 오랫동안 누워 있음, Radial n.가 지배하는 부분 마비, 저림 [검진] Wrist drop	[검사] 신경 전도 속도, 근전도 [치료] 안심, 경과 관찰
근육	염증성 근병증 (myositis)	[병력] 진행성 근위부 위약, 호흡/연하곤란 [검진] 근위부 근력 약화	[검사] 혈중 CK, 근전도, 근육 생검 [치료] Glucocorticoid, 운동 치료
내분비	갑상샘 독성 주기 마비 (thyrotoxic periodic paralysis)	[병력] 운동, 과음, 과식 후 아침에 몸에 힘이 빠짐(하지에서 상지로 진행) [검진] 갑상샘 종대가 있을 수 있음, DTR 감소, 감각은 정상	[검사] 전해질검사, 근전도, TFT [치료] 칼륨 보충(주로 경구), 베타 차단제, 항갑상샘제

증례별 알고리즘



다리 힘이 빠져요



STEP 1 병력 청취

O	언제부터 팔 다리에 힘이 빠지셨나요?/갑자기 or 서서히? 어떤 상황에서 증상이 발생했나요?
L	어디서부터 힘이 빠지기 시작하셨어요? (상지/하지, 양측/편측, 근위/원위) 현재 다른 곳은 어디어디 힘이 빠지셨나요?
D	그때부터 지금까지 계속 힘이 빠져 있나요? → (변동 있다면) 하루 중 언제가 심한가요?
Co	증상이 점점 더 악화되나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있었나요?(지난 번과 차이가 있나요?)/치료는 받으셨나요?
C	[양상] 증상에 대해 자세히 말씀해 주시겠어요?(Open Q) [근력] 포괄적인 질문 → 구체적인 질문 힘이 빠지시는 게 움직이는 게 힘들다는 의미인가요? 현재 어느 정도까지 움직이실 수 있나요? [감각] 포괄적인 질문 → 구체적인 질문 저리거나 감각이 떨어지지는 않았나요? 내 몸이 아닌 것 같은 이상한 느낌이 있지는 않나요? 몸 가까운 쪽과 먼 쪽 중 어느 쪽이 더 심한가요? (근력 & 감각 같이 물어보기) [정도] 일상 생활에 지장이 있나요? (통증이 있다면 NRS) 암기법 열린 질문으로 이별을 전달 받으니/온몸에 근력, 감각이 둔해지고/거리가 가깝고 먼 것 상관없이 볼 수 없다는 사실에 일상 생활에 지장을 받았다. TIP 근력, 감각 질문할 때 포괄적인 질문 → 구체적인 질문 순으로!
A	[전신] 열/오한/체중 변화/피로 [뇌혈관/뇌종양] 말 어눌해짐/걸음걸이 이상/두통/시아장애/구역/구토/체중 감소 [척수] 배변 및 배뇨장애(대변이나 소변보는 것은 불편하지 않으신가요?) [중증근무력증] 안검하수(눈꺼풀이 처지나요?)/복시(물체가 두 개로 보이나요?) [추간판탈출증] 목/허리 통증이 있나요? [길랑-바레] 발열/오한/최근 감기 증상/최근 예방접종 [당뇨병성 신경병증] 작열감/따끔거림/밤에 심해지는 통증/족부 궤양/상체 다한증/변비 [염증성 근병증] 양쪽 눈 주위에 보라색 홍반(Heliotrope rash), 손등 발진(Gottron's papule) [갑상샘 독성 주기 마비] 더위불내성/두근거림/설사/체중 변화

A	알기법 몸에 힘이 빠진 상태에서 길(호)랑이를 만나 머리에 발길을 맞으니 중증으로 복시가 보이고, 눈 주위에 보라색 홍반이 생겼다. 게다가 두근거리고, 목, 허리가 아프고, 손 발이 저리면서 오줌을 지렸다. 설명 길(호)랑이 → 길랑-바레, 머리 → 뇌혈관/뇌종양, 중증(중증근무력증) → 복시 눈 주위에 보라색 홍반 → 염증성 근병증, 두근거림 → 갑상샘 독성주기 마비 목, 허리 통증 → 추간판 탈출증, 손발 저림 → 당뇨병성 신경병증, 오줌 지림 → 척수
	언제 더 심해지고 언제 나아지나요? → 쉬면 나아지나요?
F	[갑상샘 독성 주기 마비] 최근 심한 운동을 하시거나 심한 노동을 하셨나요? 전날 술을 마시거나 과식을 하셨나요?
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?
외	[두부외상] 머리를 다친 적이 있나요?(SDH 의심) 머리를 수술한 적 있으신가요?
과	과거에 진단 받은 질환이 있으신가요?(고혈압, 당뇨, 고지혈증, 뇌졸중, 갑상샘 질환, 정신과)
약	현재 복용하시는 약물이 있나요?
사	음주는 하세요?/흡연은 하시나요?/직업이 어떻게 되세요? → 스트레스를 많이 받으시나요? [식습관] 평소 어떤 음식을 즐겨 드시나요?(기름진, 자극적인 음식)
가	가족 중에 고혈압, 당뇨, 고지혈증을 가진 분이 있나요? 가족 중에 뇌졸중이나 신경계 질환을 가진 분이 계신가요?
여	LMP/주기/규칙성/폐경
P/E	★환자의 거동이 불편할 수 있습니다. 자리를 옮길 때 부축해주고, 보행이 불가능한 경우 일부 검사를 생략해야 합니다. 이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈) 2. 뇌신경검사★ : 동공 반사, 안구 운동, 얼굴 감각, 얼굴 운동 ⊕ 목 : 갑상샘 질환 의심 시 갑상샘 촉진, 뇌경색 의심 시 경동맥 청진 3. 소뇌기능검사 : Finger to nose test [서서] Romberg test, Tandem gait “저기까지 걸어가보세요. 이번엔 한쪽 발 앞에 다른 발 뒤꿈치가 오도록 걸어보세요.”

[침대에 앉아서] 4. 팔다리* : 감각/운동 → Grade 평가/DTR, 바빈스키 징후(증상을 호소하는 부위를 중점적으로 시행)

[누워서] 5. 목 : 수막 자극 징후

[특이검사*] 추간판탈출증 : 경추 → Spurling's test, Lhermitte sign

요추 → SLRT, Patrick test

수근관증후군 : Tinel sign, Phalen test

→ 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	팔다리 힘이 빠져서/저려서 많이 힘들고 걱정되셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 갑자기 한 쪽 팔과 다리에 힘이 빠지고 감각이 떨어진 것으로 보아 뇌졸중이 가장 의심이 됩니다.
감별 진단	하지만 팔다리에 힘이 빠지는 원인은 그 외에도 근육이나 신경의 이상으로도 나타날 수 있습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 우선 뇌 CT와 뇌 MRI를 찍어서 뇌출혈인지 뇌경색인지 구분하고, 이에 따라 약물 치료를 진행하여야 할 것 같습니다. 필요에 따라서 뇌혈관 촬영이 필요할 수도 있습니다. 괜찮으신가요?
예후	많이 놀라셨겠지만 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다. 지금부터 잘 치료를 받으시면 호전될 수 있습니다.
교육	뇌졸중은 응급 상황이기 때문에 신속한 검사와 응급 처치가 필요합니다. 그러므로 우선 입원 하셔서 상태를 집중적으로 확인하고 치료를 받으시는 것이 좋을 것 같은데 어떠신가요? [생활 습관] 뇌혈관 질환을 예방하기 위해서는 평소에 고혈압을 잘 관리해 주셔야 합니다. 뇌혈관 건강을 위해 반드시 술과 담배를 끊으셔야 하며, 기름진 음식을 줄이고, 평소 운동도 규칙적으로 하시면 좋을 것 같습니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, Electrolyte (K⁺), TFT, LFT, CK-MB, Myoglobin, LDH, Glucose, HbA1c
- ② Brain CT/MRI, Cerebral angiography, Carotid sonography (뇌경색), Spine MRI (척수염)
- ③ EMG, Nerve conduction study, 10g Monofilament sensory tes (당뇨병 신경병증)
- ④ CSF analysis (GBS)
- ⑤ Jolly test, Tensilon test (MG)

❖ 치료 계획

뇌졸중	ABC, 혈압/뇌압 조절, 혈전용해제 (tPA, urokinase), 항응고제, 항혈소판제/뇌감압술, 뇌동맥류결찰술
MG	Neostigmine, Glucocorticoid, 가슴샘절제술
GBS	입원 치료, high dose IVIg, plasmapheresis
염증성 근육병증	Glucocorticoid, 면역억제제
갑상샘 독성 주기 마비	칼륨 보충(KCl)
수근관증후군	진통제, 국소 스테로이드 주사 Transverse carpal ligament 절개술

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 뇌졸중과 같은 응급 상황에서는 신속한 검사 및 응급 처치가 필요함을 설명
- ② 재발 가능성이 높은 경우에는 위험 인자를 회피할 것을 강조 (심혈관계 질환 위험 인자 조절, 금연, 금주, 건강한 식습관, 규칙적 운동)
- ③ 말초신경병증에서는 감각 이상/마비가 일어난 부위를 많이 쓰지 않도록 하고, 필요 시 보조구를 착용할 수 있음을 설명

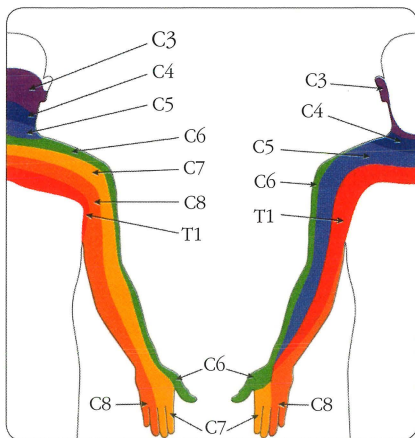


keyword

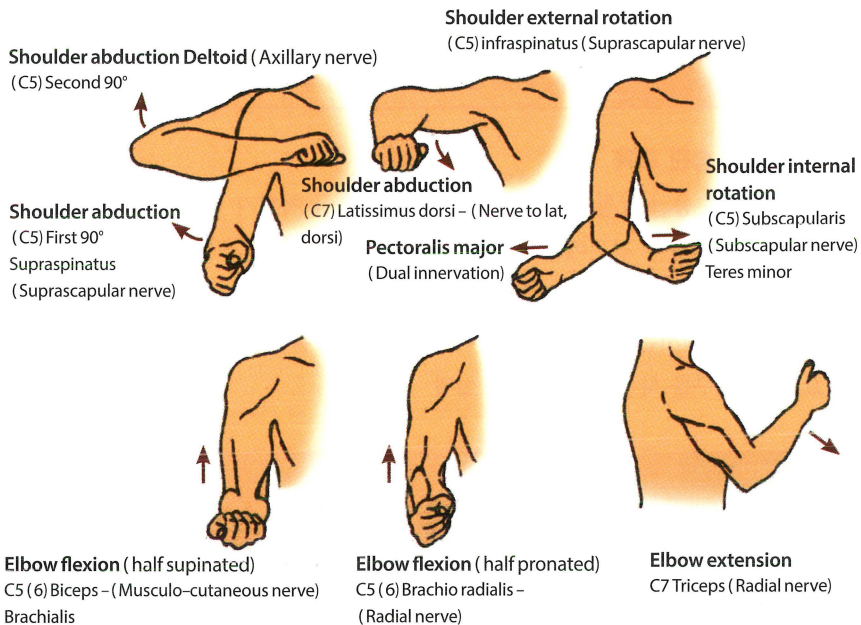
뇌경색과 뇌출혈에 의한 근력/감각 이상 우선 감별하기
신체검사서서 신경학적 검사/특이검사 잘 숙지하고, 시간 조절에 유의하기
응급 상황이기에 우선 입원하도록 교육하고, 신속한 검사와 응급처치 시행하기



[팔의 Dermatome]



[팔의 Motor function]

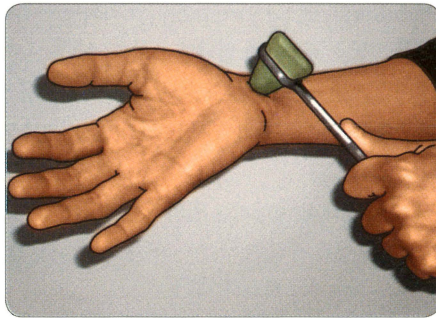


[MRC grading]

Grade 5	정상
Grade 4	중력과 어느 정도의 저항을 이길 수 있음
Grade 3	중력을 이기고 움직일 수 있지만 저항을 이길 수 없음
Grade 2	중력에 수직인 방향으로만 움직임 가능
Grade 1	약한 근수축만 관찰
Grade 0	근수축이 전혀 관찰되지 않음

[Carpal tunnel syndrome을 확인하는 검사]

Tinel sign 찌릿거림



Phalen test 1분 정도 왼쪽 자세를 취하라고 하면 아파함

